

Аналитическая геометрия

Лекция 5

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: Cesare Romano, 26131

30.09.2026

1. Задание гиперплоскости и параллельность

Условие параллельности вектора и гиперплоскости

Пусть гиперплоскость задана уравнением первой степени

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0.$$

Вектор $a = (a_1, \dots, a_n)$ параллелен гиперплоскости тогда и только тогда, когда

$$A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0.$$

Параметрические уравнения и определитель гиперплоскости

Гиперплоскость можно задать параметрически. Выберем в гиперплоскости а.с.к. $\{O', e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$. Пусть в исходной а.с.к. точка O' имеет координаты $(x_1^0, \dots, x_n^0)$, а вектор e'_j имеет координаты $(u_{1j}, \dots, u_{nj})$ ($j = 1, \dots, n-1$).

Тогда параметрические уравнения гиперплоскости имеют вид:

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}t_1 + \dots + u_{1,n-1}t_{n-1} + x_1^0, \\ \vdots \\ x_n = u_{n1}t_1 + \dots + u_{n,n-1}t_{n-1} + x_n^0. \end{cases}$$

Точка $M(x_1, \dots, x_n)$ лежит в гиперплоскости тогда и только тогда, когда векторы $\overrightarrow{O'M} = (x_1 - x_1^0, \dots, x_n - x_n^0), e'_1, \dots, e'_{n-1}$ линейно зависимы, что равносильно равенству нулю определителя:

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_1^0 & x_2 - x_2^0 & \dots & x_n - x_n^0 \\ u_{11} & u_{21} & \dots & u_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1,n-1} & u_{2,n-1} & \dots & u_{n,n-1} \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрывая определитель, получаем общее уравнение гиперплоскости вида

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0.$$

Пример (Прямая на плоскости). Уравнение прямой на плоскости, проходящей через точку (x_0, y_0) с направляющим вектором (a_x, a_y) :

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ a_x & a_y \end{vmatrix} = 0 \iff \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y}$$

(в знаменателе допускаются нули).

Пример (Плоскость в $\mathbb{R}^3$). Уравнение плоскости в трёхмерном пространстве, проходящей через точку (x_0, y_0, z_0) и параллельной неколлинеарным векторам (a_x, a_y, a_z) и (b_x, b_y, b_z) :

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0.$$

Условие параллельности гиперплоскостей

Гиперплоскости параллельны тогда и только тогда, когда они не пересекаются или совпадают (согласно общему определению параллельности аффинных подпространств).

Теорема 1.1. Гиперплоскости, заданные в а.с.к. уравнениями

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0 \quad \text{и} \quad \tilde{A}_1x_1 + \dots + \tilde{A}_nx_n + \tilde{B} = 0,$$

параллельны тогда и только тогда, когда

$$\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n}$$

(допускается случай, когда $A_i = \tilde{A}_i = 0$ для некоторых i).

Доказательство. Пусть выполнено условие $\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n}$.

Если $\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} = \frac{\tilde{B}}{B}$, то гиперплоскости совпадают и поэтому параллельны.

Пусть теперь $\lambda := \frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} \neq \frac{\tilde{B}}{B}$. Из системы уравнений

$$\begin{cases} A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0, \\ \tilde{A}_1x_1 + \dots + \tilde{A}_nx_n + \tilde{B} = 0 \end{cases} \quad (*)$$

следует уравнение $\tilde{B} - \lambda B = 0$, но $\tilde{B} \neq \lambda B$. Поэтому эта система уравнений не имеет решений. Гиперплоскости не пересекаются и потому параллельны.

Предположим теперь, что условие не выполнено, то есть не все отношения $\frac{\tilde{A}_i}{A_i}$ одинаковы.

Предположим для определённости, что $\frac{\tilde{A}_1}{A_1} \neq \frac{\tilde{A}_2}{A_2}$. Система (*) эквивалентна системе:

$$\begin{cases} A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0, \\ \left(\tilde{A}_2 - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}A_2\right)x_2 + \dots + \left(\tilde{A}_n - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}A_n\right)x_n + \left(\tilde{B} - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}B\right) = 0. \end{cases}$$

Положим $x_3 = \dots = x_n = 0$. Из второго уравнения найдём x_2 , а потом из первого — x_1 . Тем самым система (*) имеет решения. Гиперплоскости пересекаются и не совпадают. Поэтому они не параллельны. $\square$

2. Задание полупространства неравенством 1-й степени

Определение 2.1. Говорят, что точки M, N лежат в одном *полупространстве* относительно гиперплоскости Π , если отрезок $[MN]$ не пересекает Π .

Пусть гиперплоскость Π задана в а.с.к. уравнением

$$A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0.$$

Для точки $M = (x_1(M), \dots, x_n(M))$ будем писать

$$f(M) := A_1x_1(M) + \cdots + A_nx_n(M) + B.$$

Лемма 2.1. Пусть $M, N \in E \setminus E_1$. Отрезок $[MN]$ пересекает гиперплоскость E_1 тогда и только тогда, когда

$$f(M)f(N) < 0.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольную точку C отрезка $[MN]$. Для некоторых t_1, t_2 таких, что $t_1 + t_2 = 1, t_1 \geq 0, t_2 \geq 0$, имеем:

$$x_i(C) = t_1x_i(M) + t_2x_i(N).$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(C) &= A_1(t_1x_1(M) + t_2x_1(N)) + \cdots + A_n(t_1x_n(M) + t_2x_n(N)) + (t_1 + t_2)B \\ &= t_1f(M) + t_2f(N). \end{aligned}$$

Если $f(M)f(N) < 0$, то для

$$t_1 = \frac{|f(N)|}{|f(M)| + |f(N)|} \quad \text{и} \quad t_2 = \frac{|f(M)|}{|f(M)| + |f(N)|}$$

имеем $t_1 + t_2 = 1, t_1 > 0, t_2 > 0$, и $f(C) = 0$, то есть $C \in E_1$.

Если же $f(C) = 0$, то $f(M) = -\frac{t_2}{t_1}f(N)$, и потому

$$f(M)f(N) = -\frac{t_2}{t_1}(f(N))^2 < 0. \quad \square$$

Рассмотрим два множества:

$$E^+ = \{M \in E \setminus E_1 \mid f(M) > 0\}, \quad E^- = \{M \in E \setminus E_1 \mid f(M) < 0\}.$$

E^+, E^- называются *полупространствами*, на которые гиперплоскость E_1 разбивает аффинное пространство E . Они обладают таким свойством: отрезок, соединяющий точки одного полупространства, не пересекает E_1 , а отрезок, соединяющий точки разных полупространств, пересекает E_1 .

3. Скалярное произведение

Определение 3.1. Пусть V — векторное пространство. Функция (x, y) переменных $x, y \in V$ называется *скалярным произведением*, если выполнены следующие условия:

- 1) $(x, x) \geq 0$ для всех $x \in V$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$;
- 2) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$ для любых $x, y, z \in V$;
- 3) $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$ для любых $x, y \in V, \lambda \in \mathbb{R}$;
- 4) $(x, y) = (y, x)$ для любых $x, y \in V$.

Простые следствия аксиом 1)–4) (упражнение):

- 5) $(0, y) = 0$ для любого $y \in V$;
- 6) $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ для любых $x, y, z \in V$;
- 7) $(x, \lambda y) = \lambda(x, y)$ для любых $x, y \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

Определение 3.2. Векторное пространство, в котором задано скалярное произведение, называется *евклидовым пространством*.

Пусть V — евклидово пространство. *Длиной* вектора $a \in V$ называется величина

$$|a| = \sqrt{(a, a)}.$$

Свойства длины

- 1) $|a| = 0 \iff a = 0$;
- 2) $|\lambda a| = |\lambda| |a|$;
- 3) Неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$|(a, b)| \leq |a| |b|;$$

- 4) Неравенство Минковского:

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Доказательство. Свойство 2: в самом деле,

$$|\lambda a| = \sqrt{(\lambda a, \lambda a)} = \sqrt{\lambda^2 (a, a)} = |\lambda| \sqrt{(a, a)} = |\lambda| |a|.$$

Докажем неравенство Коши–Буняковского–Шварца (пункт 3). Если $b = 0$, то обе части этого неравенства равны нулю, то есть оно верно. Пусть $b \neq 0$. Имеем для любого $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq (a + tb, a + tb) = t^2(b, b) + 2t(a, b) + (a, a).$$

Значит, дискриминант этого трёхчлена ≤ 0 :

$$(a, b)^2 - (a, a)(b, b) \leq 0 \implies |(a, b)| \leq |a| |b|.$$

Докажем неравенство Минковского (пункт 4). Имеем:

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b, a + b) = (a, a) + 2(a, b) + (b, b) \\ &\leq |a|^2 + 2|(a, b)| + |b|^2 \leq |a|^2 + 2|a| |b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2, \end{aligned}$$

откуда $|a + b| \leq |a| + |b|$. □

Замечание (Случай равенства в неравенстве Коши–Буняковского–Шварца). Выясним, когда $|(a, b)| = |a| |b|$. Если $|(a, b)| = |a| |b|$, то левая часть уравнения

$$t^2(b, b) \pm 2t|(a, b)| + (a, a) = 0 \iff (a \pm tb, a \pm tb) = 0$$

является полным квадратом: $(t|b| \pm |a|)^2 = 0$. Значит, при $t = \pm \frac{|a|}{|b|}$ имеем $a = \mp tb$, то есть $a = \pm \frac{|a|}{|b|}b$, следовательно, a и b пропорциональны. Ясно, если b равно нулю, то и a равно нулю.

Обратно, пусть $a = tb$. Тогда

$$|(a, b)| = |t| (b, b) = |t| |b|^2 = |t| |b| \cdot |b| = |a| |b|.$$

Определение 3.3. Углом между векторами a и b называется величина

$$\varphi_{ab} = \arccos \frac{(a, b)}{|a| |b|}.$$

Пример. В $\mathbb{R}^n$ вводится стандартное скалярное произведение: пусть $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$, тогда

$$(a, b) = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \quad |a| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}.$$

Неравенство Коши:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}.$$